

ARES: Spatial Intelligence Platform

Transformamos imágenes en conocimiento accionable.

La barrera entre el lenguaje humano y el análisis geoespacial complejo ha sido derribada. La nueva forma de consultar información territorial.



Inteligencia
Artificial



Visión
Artificial



SIG



Búsqueda
Vectorial



Relaciones
Espaciales

Las imágenes contienen información. Encontrarla sigue siendo un proceso manual.

Transformamos imágenes en
conocimiento accionable.



Búsqueda manual

Revisión visual imagen
por imagen.



Grandes volúmenes

Millones de km² de
ortofotos.



Conocimiento implícito

Depende de la experiencia
del operador GIS.



Consultas lentas

De horas a días para
obtener respuestas.

Buscar información hablando con el mapa.

ARES entiende lenguaje natural, interpreta la consulta, analiza la ortofoto y devuelve resultados georreferenciados al instante.

Piscinas cerca de una carretera



Lenguaje natural

Consulta como hablas (ej. Piscinas cerca de una carretera).



Relaciones espaciales

Entiende proximidad, contención e intersección.



Velocidad

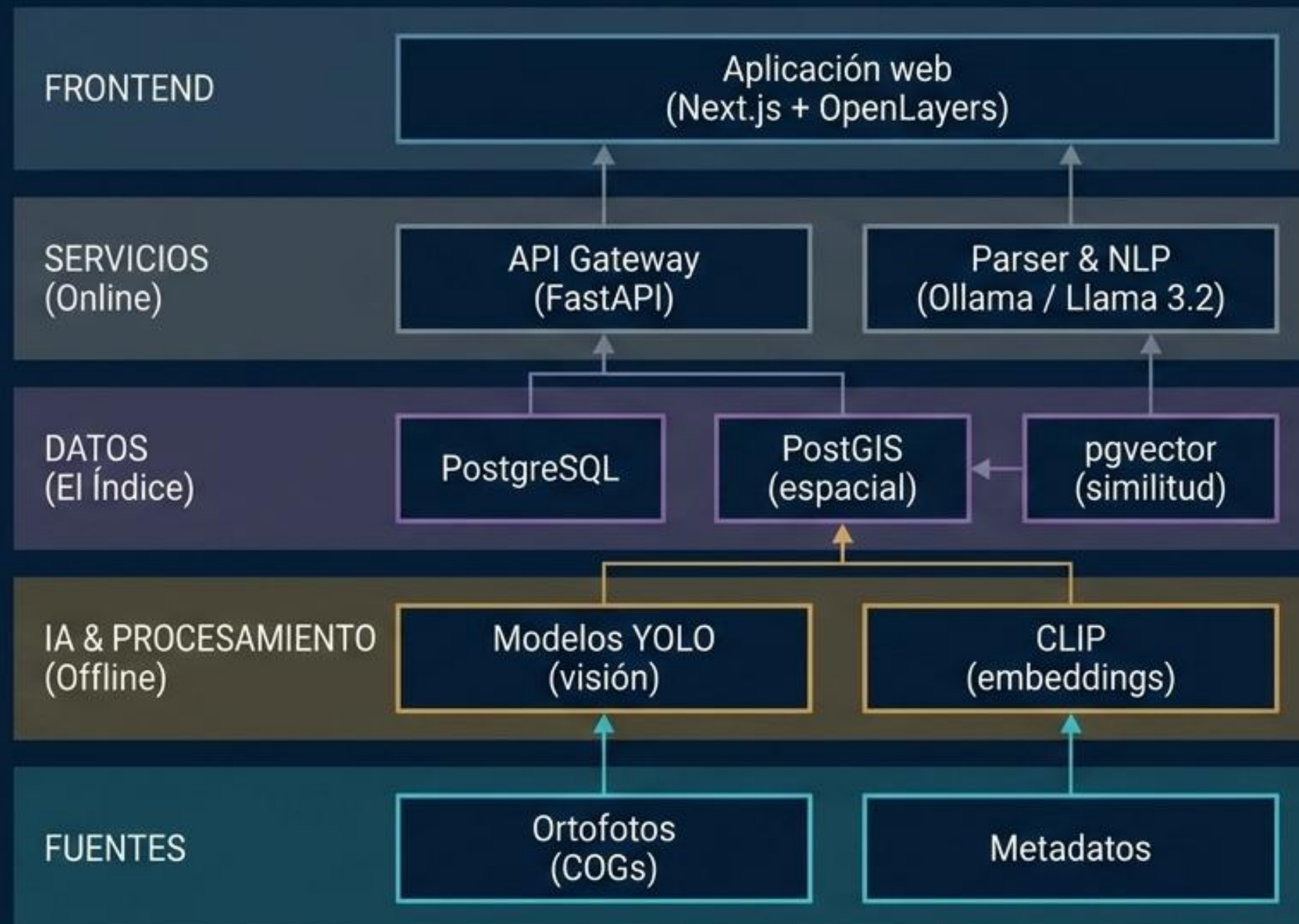
Resultados en segundos, no en horas.



Precisión

Resultados cartográficos listos para usar (GeoJSON).

Arquitectura General: Una plataforma robusta y modular.



Pipeline Offline: De ortofoto a base de conocimiento



Modelo de Datos

Entidades enriquecidas con ID único, clase YOLO canónica, nivel de confianza (score), geometría (Polígono EPSG:3857) y embedding vectorial.

Capa 1 (Base):
Ortofoto original de alta resolución.

Capa 2 (Detección):
Cajas delimitadoras generadas por YOLO especialistas.

Capa 3 (Semántica):
Vector CLIP de 512 dimensiones extraído.

Capa 4 (Indexación):
Persistencia espacial en PostgreSQL.

Pipeline Online: Parser Inteligente y Traducción de Intención.



Búsqueda Híbrida: Semántica + Espacial + Filtros.

Filtro YOLO (Categoría):

Acota el universo de candidatos sin ruido.

El Resultado Relevante

Similitud CLIP (Semántica):

Ordena por atributos visuales no tabulados.

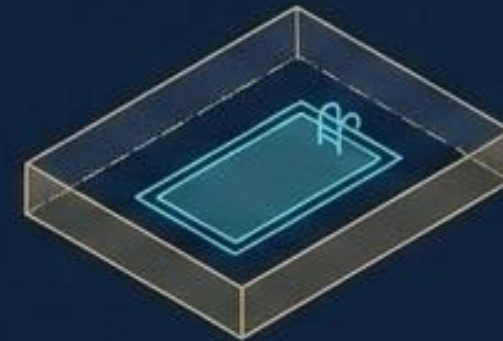
PostGIS (Espacial):

Aplica proximidad y relaciones geométricas exactas.



Cerca de (Near):

resuelto con ST_DWithin.



Dentro de (Inside):

contención espacial.



Interseca (Intersects):

cruce de geometrías.

Interfaz de Usuario: Del texto libre al SQL espacial.

ARES

AI RETRIEVAL OF ENTITIES IN SPACE

Búsqueda semántica sobre detecciones aéreas

Consulta

[Ayuda sobre búsquedas](#)

coches cerca de rotonda

Ejemplos: piscinas coches edificios

coches cerca de rotonda paneles solares

 Buscar

Número de resultados

100

20

100

 Filtrar resultados de baja confianza

☐

1 **Interpretación Visible:**
Metadatos muestran la fuente (Parser vs. LLM), intención y objetivo.

2 **Tabla de Resultados:**
Integración fluida entre filas de datos y entidades geográficas.

Coordinate	Confiance	Clase
180.35829, -21797935	0.58	clase
190.33538, -31735575	0.76	clase
180.87658, -31735359	0.79	clase
180.80731, -31773205	0.27	clase
190.87999, -31732003	0.78	clase
199.87701, -31723905	0.27	clase

3 **Mapa Dinámico:** Polígonos coloreados por nivel de confianza (Alta, Media, Baja).



Transparencia total. El usuario audita la interpretación de la máquina sin salir del visor

Impacto Sectorial: Urbanismo y Catastro.



Detectar nuevas edificaciones en zonas residenciales

Impacto:

KPIs: Control
Control del crecimiento urbano, detección de cambios de uso del suelo, planificación basada en datos empíricos.



Buscar piscinas y construcciones anexas no registradas

Impacto:

KPIs:
Actualización de bases imponibles masivas, consistencia de datos, auditoría territorial sin inspecciones manuales ciegas.



Inteligencia Crítica: Emergencias y Medio Ambiente.



Identificar depósitos de agua a menos de 500m de un incendio forestal

Impacto:

KPIs:

Evaluación rápida del territorio, logística de rescate basada en proximidad real, reducción de tiempos de respuesta.

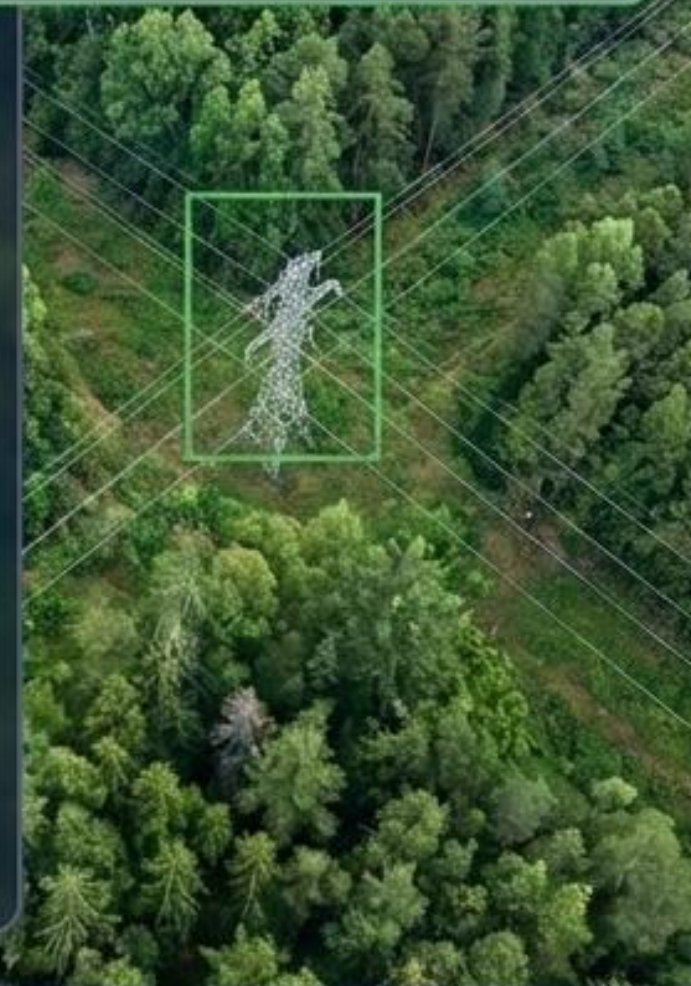


Líneas eléctricas intersectando con alta densidad arbórea

Impacto:

KPIs:

Mantenimiento preventivo de infraestructuras, gestión forestal sostenible, inventario automatizado.



Búsquedas complejas. Resultados de alta precisión.

Atributo Semántico

Coches rojos



Result: Búsqueda híbrida usando CLIP para ordenar por color visual (atributo no tabulado).

Dominio Específico

Paneles solares



Result: Detectores especialistas encontrando geometrías precisas sobre cubiertas.

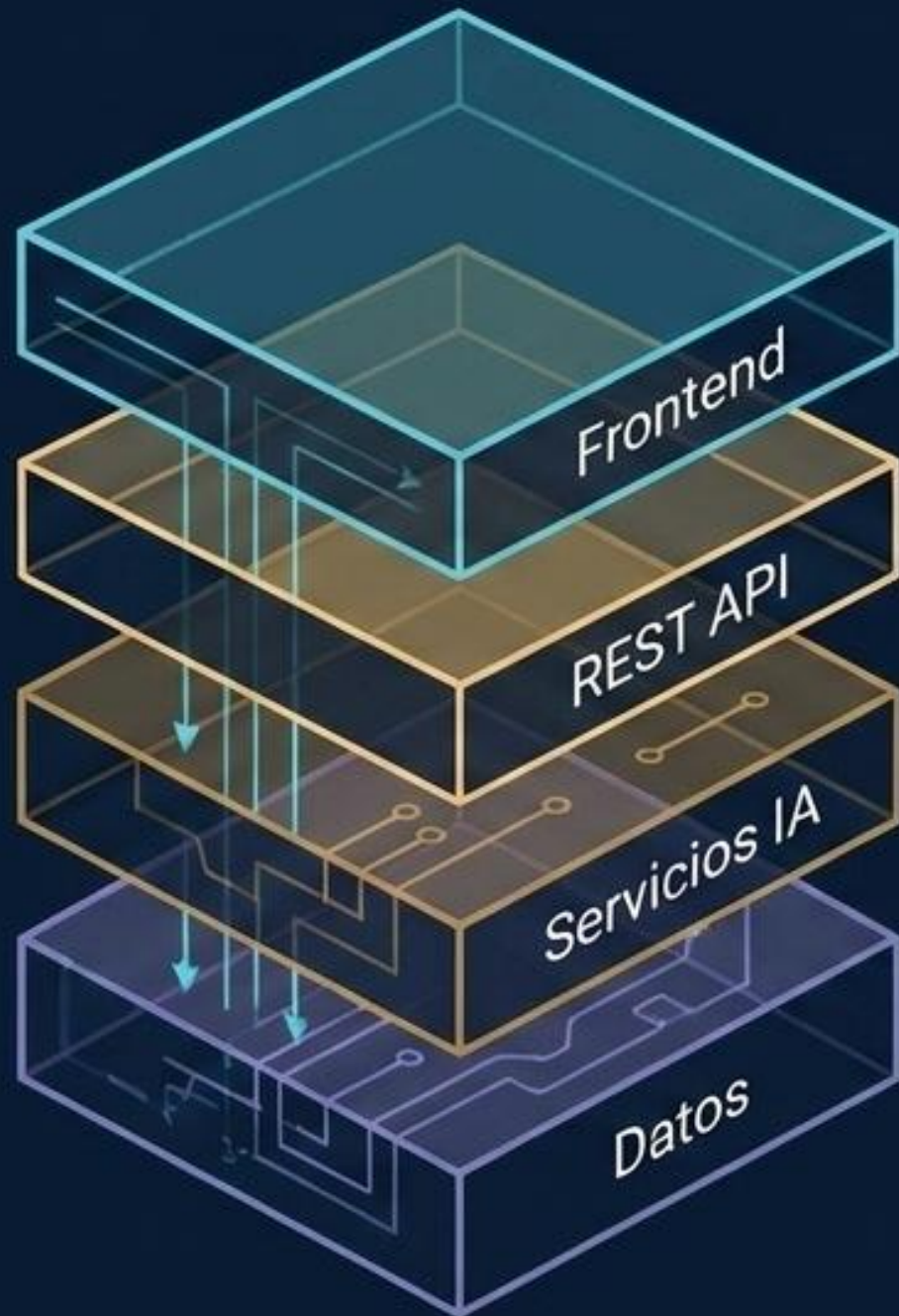
Semántica + Espacial

Coches cerca de rotondas



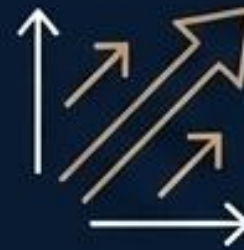
Result: Integración PostGIS (ST_DWithin). Subconjunto de vehículos condicionado por la proximidad.

Principios de Diseño: Arquitectura Desacoplada.



Modularidad (Sustitución sin impacto)

Cambiar YOLOv8 por SAM2, o Ollama por GPT-4, sin refactorizar el sistema central.



Escalabilidad

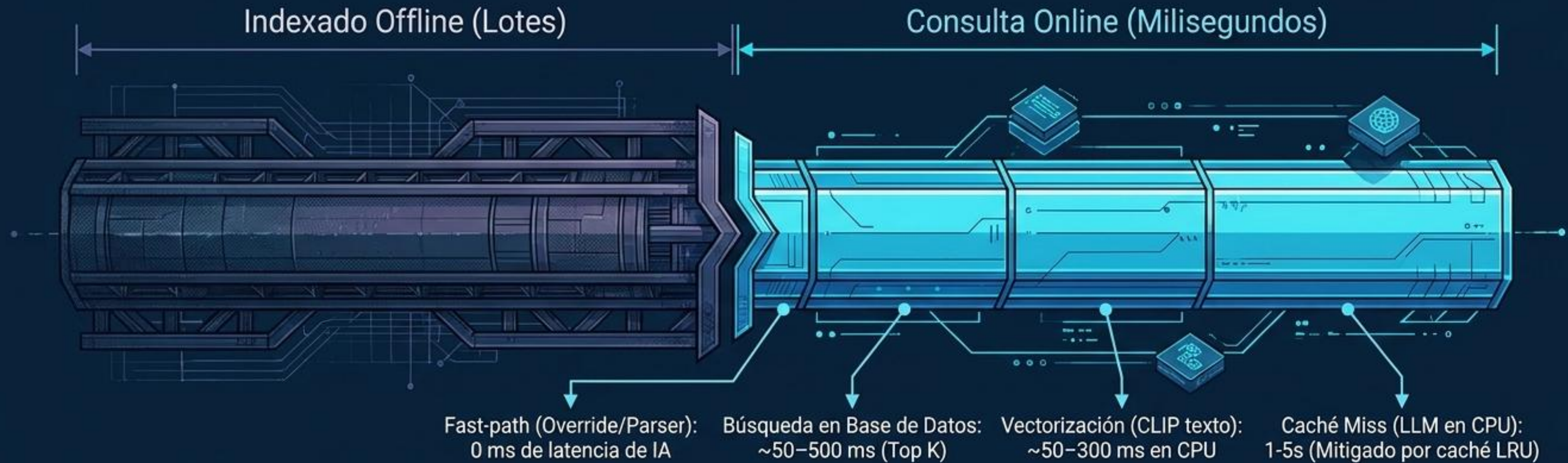
El indexado offline (procesamiento pesado) está físicamente separado de la consulta online (baja latencia).



Observabilidad

Cada paso de la interpretación y cada milisegundo de latencia (llm_ms, clip_ms, db_ms) es trazable.

Rendimiento: Latencia Interactiva y Escalabilidad.



Al materializar las detecciones offline, la consulta online ofrece velocidades compatibles con una UX interactiva de mapas, escalable horizontalmente de forma ilimitada.

Decisiones Tecnológicas: Soberanía del Dato y Open Source.

Decisión	Tecnología Elegida	Por qué (Trade-off)
Base de Datos Espacial/Vectorial	PostgreSQL + PostGIS + pgvector	Evita duplicidad de motores; estándar espacial indiscutible.
Detección Multi-Modelo	YOLO (AABB/OBB)	Modelos especialistas preentrenados superan a un modelo monolítico generalista.
Semántica Multimodal	CLIP (ViT-B/32)	Dimensión 512 manejable, excelente alineación texto-imagen sin coste cloud.
NLP Local	Ollama (Llama 3.2 3B)	Operación en CPU/Hardware modesto, soberanía total, cero latencia de red.

Preparado para evolucionar: Roadmap Tecnológico



Hoy (Fundamentos)

- Detección de objetos, búsqueda híbrida, relaciones espaciales operativas (Near), visor GIS integrado.

Próximo Paso (Expansión)

- RAG Geoespacial, análisis temporal, filtros por Bounding Box, relaciones espaciales topológicas completas (Inside/Within).

Visión (Paradigma)

- Gemelo Digital interactivo, automatización de planeamiento, modelos fundacionales multimodales masivos nativos.